
TP DHCP

Table des matières

INTRO :	1
Travail à faire :	1
Conclusion :	5

INTRO :

Le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) permet d'attribuer automatiquement les paramètres réseau aux postes clients d'un réseau informatique. Grâce à ce service, les adresses IP, les masques de sous-réseau, les passerelles et les serveurs DNS sont distribués de manière centralisée et automatique, ce qui simplifie l'administration réseau et réduit les erreurs de configuration manuelle.

Dans ce TP, nous avons étudié le fonctionnement du serveur DHCP sous Windows Server 2003. Nous avons configuré une étendue DHCP, testé l'attribution automatique d'adresses IP sur un poste client Windows 7 et observé le comportement du réseau lorsque le serveur DHCP devient indisponible. Ce travail permet de comprendre le rôle essentiel du DHCP dans la gestion et le bon fonctionnement d'un réseau local.

Travail à faire :

- 1) Expliquer IP privée statique et IP privée dynamique

- Une adresse IP statique est définie manuellement par un administrateur directement sur la carte réseau. Elle reste inchangée tant qu'elle n'est pas modifiée volontairement.
- Elle est stable et prévisible, ce qui est essentiel pour les serveurs, les imprimantes réseau ou les routeurs.
- Elle simplifie la gestion du réseau ainsi que la mise en place de règles de pare-feu.
- En revanche, elle peut entraîner des conflits si deux appareils se voient attribuer la même adresse IP.

Une adresse IP dynamique est attribuée automatiquement par un serveur DHCP pour une période limitée appelée « bail ». À la fin de ce délai, le client doit renouveler son bail pour conserver ou obtenir une nouvelle adresse.

- La configuration est centralisée, ce qui limite les erreurs de paramétrage manuel.
- Elle est particulièrement adaptée aux postes clients, smartphones et appareils mobiles.
- Elle dépend du serveur DHCP : si celui-ci ne fonctionne pas, les machines peuvent basculer en adresse APIPA.

2) Donner le ou les rôles d'un serveur DHCP ?

- Le serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) permet de centraliser et d'automatiser la distribution des paramètres IP. Dans notre cas, le serveur domain.abid.com [172.30.222.4] assure plusieurs fonctions :
- Il attribue automatiquement les adresses IP aux clients, ainsi que le masque de sous-réseau, la passerelle et les serveurs DNS.
- Il gère de façon centralisée les baux DHCP, ce qui permet de suivre les adresses attribuées et d'éviter les conflits d'IP.
- Il fournit différentes options DHCP, comme la passerelle 172.30.255.254, le serveur DNS ou encore le suffixe DNS.
- Il permet le renouvellement des baux afin que les clients puissent conserver ou obtenir une nouvelle adresse IP.
- Il gère aussi des réservations (liées aux adresses MAC) et des exclusions de plages d'adresses pour éviter les conflits.

3) Débrancher l'ordinateur ou le switch du réseau

- Lorsqu'un commutateur (switch) est débranché, tous les équipements qui y sont connectés sont immédiatement isolés du réseau. Cela entraîne plusieurs conséquences :
- Le poste Win7 ne peut plus communiquer avec le serveur winserv (172.30.222.2) ni avec la passerelle (172.30.255.254).

- Le renouvellement du bail DHCP devient impossible ; si le bail expire, le client perd sa configuration IP valide.
- Windows attribue alors automatiquement une adresse APIPA de type 169.254.x.x/16, indiquant que le serveur DHCP est inaccessible.
- Le segment réseau concerné se retrouve isolé, rendant le serveur DHCP indisponible pour les machines connectées à ce switch.

4) Démarrer le serveur 2003 et installer le rôle "Serveur DHCP"

- Procédure d'installation du rôle Serveur DHCP sous Windows Server 2003 :
- Démarrer la machine virtuelle Windows Server 2003 puis se connecter avec le compte Administrateur.
- Ouvrir le Panneau de configuration, puis aller dans Ajout/Suppression de programmes et sélectionner Ajout/Suppression de composants Windows.
- Dans les composants Windows, cocher « Services réseau », cliquer sur Détails puis sélectionner « Protocole DHCP ».
- Suivre les étapes de l'assistant d'installation et indiquer le chemin des fichiers système si cela est demandé.
- Une fois l'installation terminée, ouvrir Outils d'administration puis DHCP afin d'accéder à la console de gestion.
- Créer une nouvelle étendue appelée fahad avec la plage d'adresses 172.30.0.1 à 172.30.254.254 et le masque 255.255.0.0.
- Activer ensuite l'étendue ; son état apparaît alors comme « Actif » dans la console DHCP.

5) Tester l'attribution d'adresse à un poste client

- Après avoir configuré le serveur DHCP winserv [172.30.222.2], il faut vérifier que l'attribution automatique des adresses fonctionne correctement depuis le poste client Windows 7 :
- Vérifier que la carte réseau du client Win7 est configurée sur « Obtenir une adresse IP automatiquement ».
- Ouvrir l'invite de commandes (cmd) puis exécuter la commande ipconfig /release afin de libérer l'ancienne configuration IP.
- Exécuter ensuite ipconfig /renew pour demander une nouvelle adresse IP au serveur winserv (172.30.222.2).
- Contrôler avec ipconfig /all que l'adresse reçue appartient bien à la plage 172.30.x.x et que le serveur DHCP indiqué est 172.30.222.2.
- Enfin, sur winserv, ouvrir la console DHCP puis accéder à Baux d'adresses afin de vérifier que le bail du client Windows 7 apparaît bien dans la liste.

6) Désactiver le serveur DHCP et redemander une adresse client

- Procédure pour observer le comportement du client Windows 7 lorsque le service DHCP devient indisponible :
- Sur le serveur winserv, ouvrir la console DHCP puis faire un clic droit sur le serveur et sélectionner Action → Arrêter. Il est également possible d'arrêter le service via services.msc en stoppant le service « Serveur DHCP ».
- Sur le poste Windows 7, exécuter la commande ipconfig /release afin de supprimer l'adresse IP actuelle.
- Exécuter ensuite ipconfig /renew pour demander une nouvelle adresse IP ; la requête échoue car le serveur winserv (172.30.222.2) ne répond plus.
- On constate alors que le client reçoit automatiquement une adresse APIPA de type 169.254.x.x avec le masque 255.255.0.0.

7) Donner les différences entre ipconfig/all, ipconfig/release et ipconfig/renew

Commande	Rôle	Résultat
Ipconfig/all	Affiche les informations complètes de la configuration réseau	Montre l'adresse IP, le masque, la passerelle, le serveur DHCP, les DNS, etc.
Ipconfig/release	Libère l'adresse IP actuelle	Le poste perd temporairement sa configuration IP attribuée par le DHCP
Ipconfig /renew	Demande une nouvelle adresse IP au serveur DHCP	Le poste récupère une nouvelle configuration réseau valide

8) Explications de ces termes :

Ajout d'exclusion

Une exclusion est une plage d'adresses IP que le serveur DHCP ne distribuera jamais, même si elle est dans la plage de l'étendue. Cela évite les conflits avec les équipements en IP statique.

- **Dans notre TP : exclure 172.30.222.1 – 172.30.222.10** pour protéger l'IP du

serveur (172.30.222.2) et des équipements d'infrastructure.

- Configuration : console DHCP → Étendue fahad → Pool d'adresses → clic droit → Nouvelle plage d'exclusion.
- Toute adresse exclue ne sera jamais attribuée à un client, même si la plage la contient.

- Durée du bail (Lease Duration)

La durée du bail est la période pendant laquelle un client peut utiliser l'adresse IP attribuée par winserv (172.30.222.2).

- **À 50% du bail** : le client tente de renouveler directement auprès de 172.30.222.2 (unicast).
- **À 87,5% du bail** : si échec, le client diffuse une nouvelle demande (broadcast) à tout serveur DHCP disponible.
- **À 100% du bail** : si toujours pas de réponse, le client libère son IP et passe en APIPA 169.254.x.x.
- Bail court (ex : 1h) : recommandé pour réseaux Wi-Fi publics avec beaucoup de clients temporaires.
- Bail long (ex : 8 jours) : recommandé pour environnements stables comme notre TP en salle.

BOOTP (Bootstrap Protocol)

BOOTP est le protocole historique précurseur du DHCP, créé pour permettre à des clients sans disque dur d'obtenir leur configuration IP au démarrage.

- **BOOTP est statique** : il associe une IP fixe à une adresse MAC dans un fichier de configuration.
- **DHCP étend BOOTP** : il ajoute l'attribution dynamique, les baux et les options avancées.
- Dans les propriétés de l'étendue DHCP sous Windows Server, l'option BOOTP assure la compatibilité avec d'anciens équipements utilisant encore ce protocole.
- L'onglet Avancé de la console DHCP permet de configurer si le serveur répond aux clients DHCP uniquement, BOOTP uniquement, ou aux deux.

Conclusion :

Ce TP nous a permis de comprendre le fonctionnement du protocole DHCP ainsi que son importance dans l'administration d'un réseau. Nous avons appris à distinguer les adresses IP statiques et dynamiques, à installer et configurer un serveur DHCP sous Windows Server 2003, puis à tester l'attribution automatique des adresses IP sur un poste client.

Les différentes manipulations réalisées ont également montré le rôle des commandes ipconfig, l'utilité des exclusions et des durées de bail, ainsi que le comportement d'un poste lorsqu'aucun serveur DHCP n'est disponible, avec l'attribution automatique d'une adresse APIPA.

Enfin, ce TP a permis de mieux comprendre la gestion centralisée des configurations réseau et l'intérêt du DHCP pour simplifier l'administration et éviter les conflits d'adresses IP dans un environnement informatique.